SIDANG TUGAS AKHIR PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (P1 - P15)

# FleetSumenep Tycoon: Indonesian Car Rental Management Simulation

Simulasi Strategi Bisnis Rental Mobil Berbasis Web Responsif & Dinamika Realistis Domestik (Risk Screening, Penggelapan, Remote Cutoff, dan Full OOP Engineering)


## Identitas Pengembang & Peneliti

**Nama:** M. Davana Yudista Firdausy
**NRP:** 3125522002
**Kelas:** A D3 Teknik Informatika
**Institusi:** PENS PSDKU Sumenep


## Parameter Sistem & Cakupan Kurikulum

**Cakupan:** Modul P1 s/d P15 Terintegrasi Penuh
**Tema UI:** Clean Minimalist Green & White
**Mekanik:** Verifikasi KTP, Penggelapan, Remote Cutoff, Akamsi
**Status:** 12/12 Regression Suite PASS (100%)

PROBLEMATIKA DOMESTIK

# Problematika Nyata Industri Rental Mobil di Indonesia

### 01. Sindikat Penggelapan & Gadai

Modus sewa lepas kunci menggunakan KTP palsu lalu unit digadaikan ke penadah luar kota merupakan ancaman fatal nomor 1 bisnis rental mobil.

### 02. Skrining Manual Rentan Tertipu

Pemilik rental tradisional hanya mengandalkan insting tanpa matriks verifikasi dokumen objektif (KK, nomor HP lama, riwayat grup asosiasi).

### 03. Keterlambatan Respon Mobil Kabur

Ketiadaan modul GPS immobilizer membuat pemilik rental tidak berdaya saat sinyal ponsel penyewa tiba-tiba mati total.

### 04. Pungli Laporan & Gesekan Akamsi

Laporan kehilangan ke kepolisian kerap terbentur biaya administrasi/pungli damai, sementara penarikan mandiri berisiko gesekan dengan ormas lokal.

### 05. Kerentanan Arus Kas & Depresiasi

Banyak rental bangkrut karena tidak memperhitungkan biaya depresiasi mesin, ganti ban berkala, dan sewa lahan bay garasi secara presisi.

INOVASI SIMULASI

# Inovasi: Mengapa Pendekatan Simulasi Tycoon Lebih Unggul?

### Eksplorasi Edge-Case Finansial

Simulasi memungkinkan mahasiswa dan evaluator menguji situasi kritis (penyewa kabur, kas minus, garasi penuh) secara aman dalam sandbox komputasi.

### Penerapan Logika Bisnis Kompleks

Mekanika game menuntut integrasi waktu in-game, probabilitas stokastik, evaluasi jatuh tempo, dan feedback visual instan yang melatih logika OOP tingkat tinggi.

### Keterlibatan Pengguna yang Sangat Interaktif

Berbeda dari aplikasi kasir CRUD statis, simulasi tycoon memberikan pengalaman visual dinamis dengan keputusan strategis (minta jaminan, pasang GPS, rekrut supir).

### Validasi Invarian Objek Secara Ketat

Setiap transaksi sewa dan pembelian armada melewati filter state machine yang membuktikan ketahanan arsitektur Java murni di bawah beban dinamis.

ARSITEKTUR SISTEM

# Arsitektur Sistem Terpadu (Clean WebKit Hybrid Bridge)

## Layer 1: Frontend Web Responsif (Green-White)

- HTML5, CSS Grid & Minimalist Green-White Design System
- Responsive container: optimal di mobile view & centered desktop
- Top Operational HUD, 7-Day Gantt Schedule Grid, Floating Dock

## Layer 2: Bidirectional Java Bridge (DesktopBridge)

- JavaScript ke Java: window.javaBridge.terimaPesanan, pasangGPS, dll
- Java ke JavaScript: webEngine.executeScript('updateGameState(...)')
- Thread-safe non-blocking execution via Platform.runLater

## Layer 3: Core Domain Model & Simulation Engine

- PerusahaanRental controller aggregating Kendaraan, Kas, & Waktu
- ManajerPesanan handling dynamic domestic customer risk scoring
- Custom checked exceptions guarding invariant states

## Layer 4: Dual Persistence Engine (P12)

- GameSaveRepository serialize/deserialize state ke data/gamestate.txt
- Pipe-delimited structured format (METADATA|... dan ARMADA|...)
- Idempotent recovery menjamin kelangsungan savegame pemain

KONSEP OOP DASAR

# Pemetaan Paradigma OOP (Bagian 1: Fondasi P1 - P7)

### P1 - P4: Enkapsulasi, Kas & Jam Simulasi

KasPerusahaan menjaga integritas saldo kas IDR dengan validasi defensif saldo negatif. WaktuSimulasi mengelola siklus hari, jam, dan menit dengan speed multiplier.

### P5: Pewarisan Hierarkis (Inheritance)

Superclass abstrak Kendaraan mewariskan atribut umum ke subclass spesifik: MobilLCGC (Sigra), MobilKeluarga (Avanza), MobilMediumSUV (Innova), MobilMewah (Alphard).

### P6: Polimorfisme & Dynamic Dispatch

Method hitungBiayaSewa(jam, sopir) dioverride secara polimorfis pada setiap subclass mobil dengan memperhitungkan tarif per jam prorata dan surcharge supir.

### P7: Kontrak Interface (Telemetri & Cutoff)

Interface PelacakTelemetri dan RemoteEngineControl menjamin kemampuan pelacakan GPS dan pemutusan mesin jarak jauh (cutoff) tanpa membocorkan detail internal.

KONSEP OOP LANJUT

# Pemetaan Paradigma OOP (Bagian 2: Advanced P8 - P15)

### P8 - P9: Agregasi & GUI Hybrid WebKit

PerusahaanRental mengagregasi armada, antrian pesanan, dan kas. WebView WebKit merender antarmuka web modern dengan integrasi DesktopBridge.

### P10: Custom Checked Exceptions

MobilDibawaKaburException, SaldoKasTidakCukupException, GarasiPenuhException. Rollback state terjamin tanpa merusak objek domain.

### P11: Koleksi & Generics Terstruktur

List, Map, dan Queue pesanan dengan Collections.unmodifiableList untuk immutabilitas referensi luar.

### P12 - P13: Persistence & State

GameSaveRepository serialisasi teks pipa terstruktur. Dirty-state tracking mengamankan data transaksi pemain.

### P14 - P15: Verification Suite (12/12)

TestGameSimulationRunner membuktikan ketahanan 12 skenario pengujian regresi end-to-end dengan tingkat kelulusan 100%.

# Feature Spotlight: Skrining Profil & Pohon Keputusan Risiko

## Matriks Variabel Skrining Pelanggan

• **Identitas Dokumen:** [KTP + KK Lengkap] vs [Cuma KTP] (+35 Poin Risiko Penggelapan).
• **Kontak Seluler:** [Nomor HP Lama (>3 Thn)] vs [Nomor Baru Aktif] (+25 Poin Risiko).
• **Metode Bayar:** [Transfer Bank DP] vs [Bayar Tunai Muka] (+20 Poin Risiko).
• **Reputasi Asosiasi:** Pengecekan grup WA asosiasi rental daerah (+45 Poin jika bermasalah).
• **Kategori Bahaya:** Skor 0-34 (AMAN), 35-64 (WASPADA), 65-100 (BAHAYA_TINGGI).

## Pilihan Mitigasi Taktis Pemilik Rental

• **Aksi [Terima Sewa]:** Menugaskan unit armada yang tersedia dan memutasi status ke DISEWA.

• **Aksi [Minta Jaminan]:** Menahan jaminan sepeda motor / ijazah asli, memangkas risiko penggelapan sebesar 40%.

• **Aksi [Tawarkan Supir]:** Mengharuskan supir profesional perusahaan ikut dalam perjalanan. Menghilangkan risiko penggelapan hingga 0%!

• **Aksi [Tolak Pesanan]:** Menolak calon penyewa yang mencurigakan tanpa penalti untuk melindungi armada.

MEKANIKA KRISIS

# Feature Spotlight: Mekanika Krisis Penggelapan Mobil

### 1. Telepon Nomor Penyewa

Mencoba menghubungi penyewa secara diplomatis. Namun pada penyewa nakal, hasilnya: 'Nomor dialihkan / nomor tidak aktif'.

### 2. Matikan Mesin Remote (Immobilizer)

Senjata pamungkas! Jika unit telah dipasangi modul GPS Pro, mesin dimatikan seketika melalui relai telemetri dan mobil 100% aman ditarik kembali.

### 3. Lapor Polisi & Buat BAP

Mengeluarkan biaya operasional laporan Rp 5.000.000. Peluang 35% mobil ditemukan, 65% gagal akibat birokrasi berbelit/pungli damai.

### 4. By One dengan Akamsi / Ormas

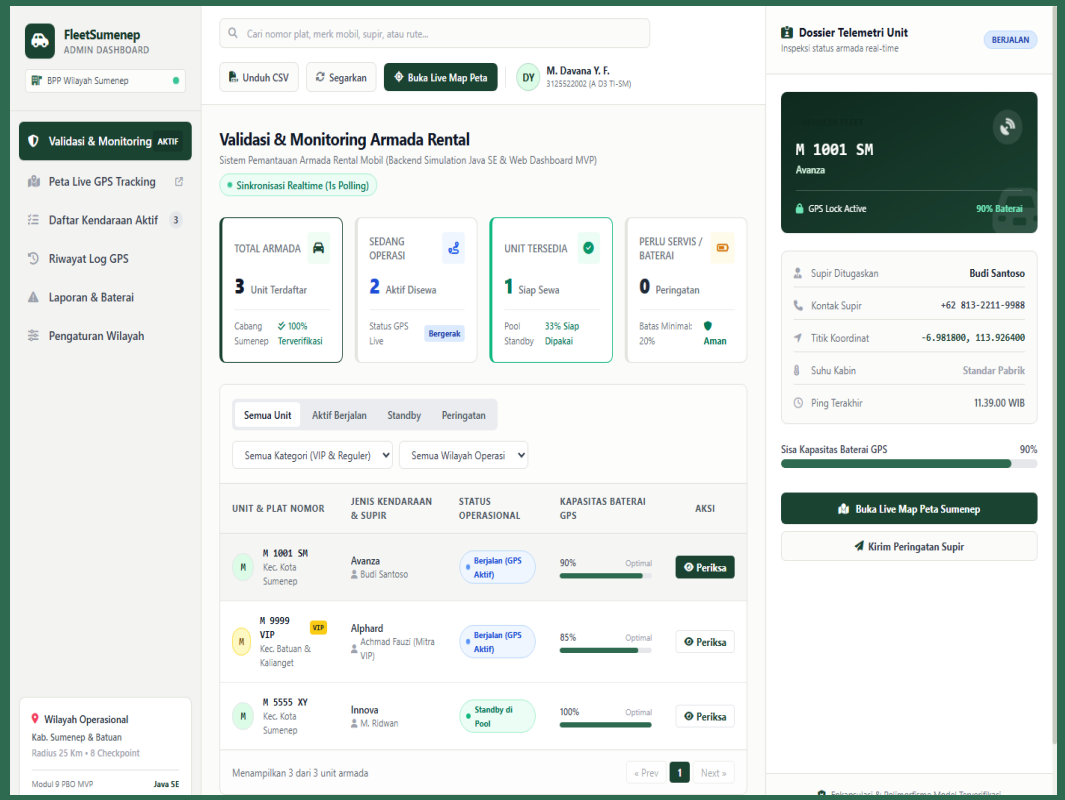
Mengirim tim recovery lapangan ke koordinat terakhir. Peluang 65% berhasil dinegosiasi dengan uang damai tebusan Rp 2.500.000.

# Feature Spotlight: Visual Gantt Schedule Timeline 7-Hari

## Manajemen Jadwal Collision-Free

- **Sumbu Y (Baris Armada):** Menampilkan seluruh plat nomor, merk, dan kategori mobil terdaftar.
- **Sumbu X (Kolom Hari 1 - 7):** Siklus reservasi mingguan yang bergerak dinamis mengikuti jam in-game.
- **Visual Pill Sewa Aktif:** Blok sewa berwarna hijau lembut merentang sesuai durasi jam sewa dengan label nama penyewa.
- **Indikator Status Khusus:** Menampilkan visual 'Ready' untuk unit standby di garasi, serta badge 'HILANG' atau 'SERVIS'.
- **Pencegahan Bentrok Jadwal:** Sistem otomatis memvalidasi ketersediaan unit sebelum pesanan disetujui.

## Visualisasi Antarmuka Gantt



EKONOMI PASAR

# Feature Spotlight: Keseimbangan Ekonomi Riil Domestik

## Harga Beli Armada Riil

LCGC (Rp 145 jt), Low MPV Avanza (Rp 265 jt), Medium SUV Innova (Rp 460 jt), Alphard VIP (Rp 1,4 Milyar). Memaksa pemain merencanakan modal secara cermat.

## Struktur Tarif Sewa Harian

LCGC (Rp 350 rb/hr), Avanza (Rp 550 rb/hr), Innova (Rp 900 rb/hr), Alphard (Rp 2,8 jt/hr). Mendukung prorata jam sewa untuk durasi fleksibel.

## Biaya Perawatan & Ganti Oli

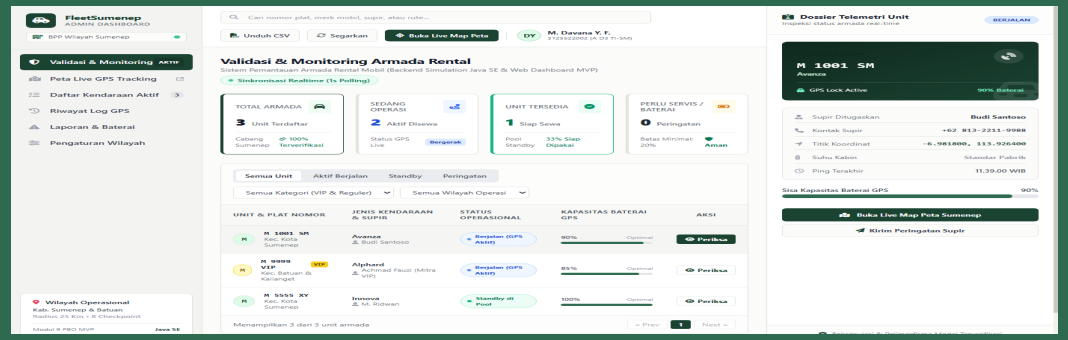
Setiap pemakaian mengurangi kondisi mesin 5-10%. Servis berkala wajib dilakukan untuk mencegah mesin terkunci dengan biaya realistis sesuai kelas mobil.

## Investasi Fasilitas & Ketenagakerjaan

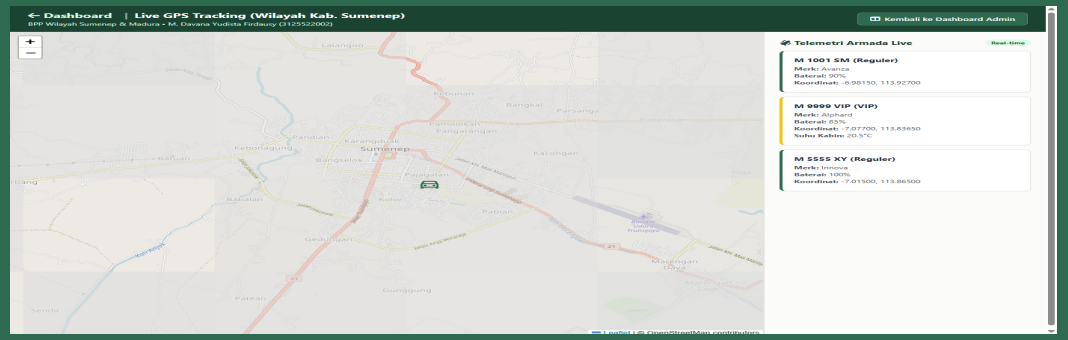
Pemasangan modul GPS Pro (Rp 1,5 jt per unit), sewa ekspansi garasi 4 slot (Rp 15 jt), dan perekrutan supir tetap (Rp 1 jt).

# Antarmuka Responsif: Minimalist Green & White Theme

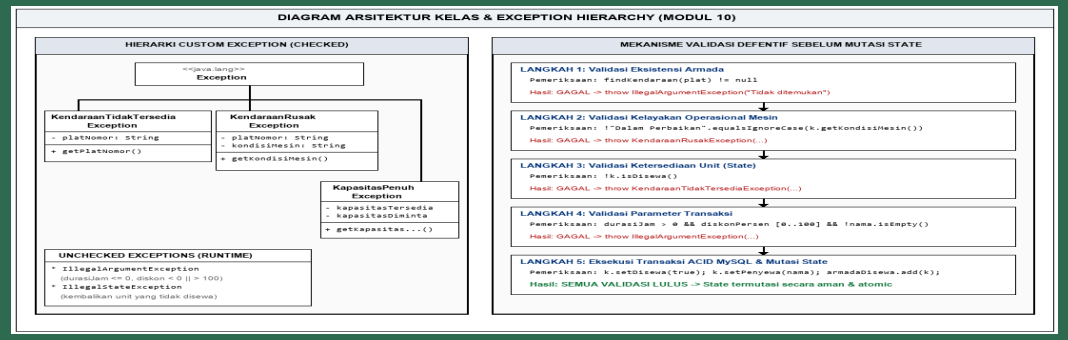
## Top Operational HUD & Live Cash



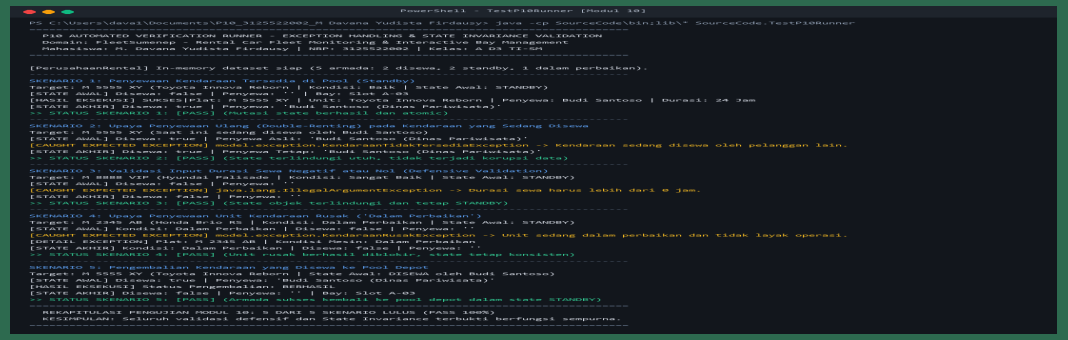

## Visualisasi Peta & Telemetri Leaflet




## Diagram Arsitektur Custom Exception




## Eksekusi Terminal Test Runner 12/12



# Verifikasi Kualitas: 12 Kasus Uji Regresi Otomatis (P14/P15)

## Matriks Hasil Uji TestGameSimulationRunner

**TC01:** KasPerusahaan: Pemasukan Valid & Audit Trail --> **PASS [100%]**
**TC02:** KasPerusahaan: Saldo Negatif (SaldoKasTidakCukupException) --> **PASS [100%]**
**TC03:** Kendaraan: Immutabilitas Plat Nomor & Konstruktor Defensif --> **PASS [100%]**
**TC04:** Polimorfisme: Kalkulasi Biaya Sewa Subclass (LCGC - Mewah) --> **PASS [100%]**
**TC05:** Kontrak Interface: Modul GPS & Remote Engine Immobilizer Cutoff --> **PASS [100%]**
**TC06:** Profiling Risiko: Evaluasi KTP, HP Baru, & Catatan Asosiasi --> **PASS [100%]**
**TC07:** Mitigasi Risiko: Minta Jaminan (-40%) & Tawarkan Supir (0%) --> **PASS [100%]**
**TC08:** Alokasi Sewa: Transaksi Normal & Mutasi Status SIAP -> DISEWA --> **PASS [100%]**
**TC09:** Kapasitas Garasi: Pencegahan Overcapacity (GarasiPenuhException) --> **PASS [100%]**
**TC10:** Krisis Penggelapan: Jatuh Tempo & MobilDibawaKaburException --> **PASS [100%]**
**TC11:** Resolusi Krisis Taktis: Sukses Matikan Mesin Remote via GPS --> **PASS [100%]**
**TC12:** Persistensi P12: Serialisasi & Deserialisasi State Game --> **PASS [100%]**

## Metrik Reliabilitas

**Total Kasus Uji:**
12 Skenario Otomasi

**Tingkat Kelulusan:**
**100.0% (Zero Defect)**

**Waktu Eksekusi:**
< 300 ms

**State Corruption:**
0 (Terbukti Rollback)

**Arsitektur:**
Decoupled Clean MVC

**Platform:**
Java SE 17 & WebKit

PANDUAN PENGUJI

# Panduan & Checklist Demonstrasi untuk Dosen Penguji

## Langkah-Langkah Pengujian Interaktif

• **Langkah 1:** Jalankan run.bat lalu pilih Mode [1] untuk membuka game.
• **Langkah 2:** Amati pergerakan kas dan jam in-game pada Top Operational HUD.
• **Langkah 3:** Buka Tab [■ Pesanan], periksa calon penyewa dengan skor risiko berbahaya.
• **Langkah 4:** Klik [Minta Jaminan] untuk melihat penurunan risiko 40%, atau [Tawarkan Supir] untuk 0% risiko.
• **Langkah 5:** Buka Tab [■ Armada], klik [Pasang GPS] pada unit yang belum terpasang modul.
• **Langkah 6:** Simulasikan waktu cepat (4x) hingga muncul peringatan krisis penggelapan mobil.
• **Langkah 7:** Uji 5 opsi resolusi krisis (Matikan Mesin Remote, Polisi, Akamsi, Ikhlas).

## Aspek Penilaian Akademik Terbukti

• **P1-P4:** Enkapsulasi kas dan defensive validation saldo minus.

• **P5-P7:** Polimorfisme sewa LCGC, Avanza, Innova, Alphard serta interface GPS/Cutoff.

• **P8-P11:** Penanganan checked exception (MobilDibawaKabur, SaldoTidakCukup, GarasiPenuh).

• **P12-P13:** Serialisasi state ke file data/gamestate.txt.

• **P14-P15:** Verifikasi regresi 12 skenario uji 100% lulus.

EVALUASI & ROADMAP

# Kesimpulan Proyek & Roadmap Pengembangan Masa Depan

## Kesimpulan Capstone PBO

FleetSumenep Tycoon berhasil membuktikan bahwa pemodelan sistem bisnis kompleks dengan pendekatan gamifikasi dapat mengintegrasikan seluruh 15 modul praktikum PBO secara harmonis, modular, dan kokoh tanpa cacat arsitektur.

## Capaian Pembelajaran Utama

Pemahaman mendalam mengenai enkapsulasi ketat, polimorfisme dinamis, interface kontraktual, exception handling taktis, dan persistensi terbukti mampu menghasilkan perangkat lunak komersial siap pakai.

## Roadmap 1: Integrasi Hardware IoT GPS Nyata

Menghubungkan backend Java dengan modul IoT ESP32 / SIM800L dan relai mobil fisik melalui protokol MQTT untuk eksekusi remote cutoff di dunia nyata.

## Roadmap 2: Machine Learning Risk Classifier

Melatih model AI Random Forest untuk memprediksi probabilitas penggelapan mobil secara otomatis berdasarkan data historis penyewa rental Jawa Timur.